Predikcia vhodnosti peritoneálnej dialýzy: model, ktorý potrebuje validáciu a jasnú prírastkovú hodnotu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.08.2026



Ilustračná scéna. Model má zmysel až vtedy, keď obstojí vo validácii a pridá niečo nad to, čo sa dá posúdiť aj bez neho.

Peritoneálna dialýza zostáva v mnohých krajinách nedostatočne využívaná a prediktívne modely sľubujú pomoc pri výbere vhodných pacientov. List redakcii Peritoneal Dialysis International upozorňuje, že bez externej validácie a bez preukázanej prírastkovej hodnoty ide skôr o zdanie objektivity. Pohľad na samotný model ukazuje, že výhrada je opodstatnená – a že skutočné úzke miesto leží inde.

Rozhodovanie o vhodnosti peritoneálnej dialýzy je v praxi zložité. Vstupuje doň kognitívny a funkčný stav pacienta, manuálna zručnosť, podmienky v domácnosti, dostupnosť pomoci, predchádzajúce brušné operácie, očakávania pacienta – a napokon aj kapacita programu na zaškolenie a na riešenie komplikácií. Časť týchto faktorov sa dá zaznamenať, časť nie.

Do tejto medzery vstupujú prediktívne modely. Otázka je, či pomáhajú.

Model, o ktorý ide

Yang Yang a spolupracovníci z University of Waterloo a University of Calgary zostavili logistickou regresiou model predpovedajúci, ktorý pacient bude považovaný za vhodného na peritoneálnu dialýzu. Vychádzali z **598 účastníkov** z nemocníc v provincii Alberta v rokoch **2016 až 2018**.

S nižšou pravdepodobnosťou uznania za vhodného na peritoneálnu dialýzu boli štatisticky významne spojené:

- vyšší vek,
- vyšší index telesnej hmotnosti,
- začatie dialýzy na jednotke intenzívnej starostlivosti,
- polycystická choroba obličiek.

Výkonnosť modelu bola:

- **senzitivita 91,3 %**,
- **správnosť (accuracy) 0,68** (95 % IS 0,65–0,72),
- **plocha pod krivkou ROC 0,69 až 0,71**.

Autori uzavreli, že model má vysokú senzitivitu a je hodnotným nástrojom na skríning potenciálnych kandidátov.

Práca však obsahuje aj údaj, ktorý je z hľadiska praxe najdôležitejší: z **391 pacientov uznaných za vhodných dostalo peritoneálnu dialýzu do šiestich mesiacov len 22,3 %**.

Prečo výhrada v liste dáva zmysel

Emre Cankaya z Ankara Bilkent City Hospital publikoval k tejto práci list redakcii s názvom, ktorý zhrňuje jeho stanovisko: predikcia vhodnosti na peritoneálnu dialýzu **vyžaduje validáciu a jasnejšiu prírastkovú hodnotu**. Aj bez prístupu k plnému textu listu sa dá ukázať, na čom taká výhrada stojí.

Rozlišovacia schopnosť je len mierna

Plocha pod krivkou ROC 0,69 až 0,71 znamená, že model rozlíši náhodne vybranú dvojicu pacientov správne asi v 70 % prípadov. Pri hodnote 0,5 by išlo o hod mincou. Ide teda o výkonnosť, ktorá je merateľne lepšia než náhoda, ale ďaleko od spoľahlivosti potrebnej na rozhodovanie o jednotlivom pacientovi.

Senzitivita 91,3 % bez špecificity nič nehovorí

Vysoká senzitivita znie presvedčivo, no sama osebe je bezcenná – dosiahne ju aj model, ktorý označí za vhodných takmer všetkých. Pri správnosti 0,68 a takto vysokej senzitivite musí byť špecificita nízka. Model teda pravdepodobne **zriedka prehliadne vhodného kandidáta, ale často označí za vhodného aj toho, kto ním nie je**. Pre skríningový nástroj to nie je nutne chybné nastavenie, treba ho však takto pomenovať a otvorene uviesť aj špecificitu.

Chýba externá validácia a kalibrácia

Model vznikol v jednej provincii, v jednom systéme a v jednom časovom období. Bez overenia v inej populácii nie je známe, či jeho výkonnosť pretrvá. Odporúčania na hodnotenie prediktívnych modelov, zhrnuté vo vyhlásení TRIPOD, pritom vyžadujú nielen rozlišovaciu schopnosť, ale aj **kalibráciu** – teda zhodu medzi predpovedanou a skutočne pozorovanou pravdepodobnosťou. Model môže dobre zoraďovať pacientov podľa rizika a napriek tomu systematicky nadhodnocovať alebo podhodnocovať samotné pravdepodobnosti.

Prírastková hodnota nebola preukázaná

Kľúčová otázka nie je, či model funguje, ale **či prináša niečo nad rámec toho, čo skúsený nefrológ vie aj bez neho**. Prediktory, ktoré model identifikoval – vek, index telesnej hmotnosti, začatie na jednotke intenzívnej starostlivosti a polycystická choroba obličiek – patria presne k faktorom, ktoré klinik zvažuje rutinne. Ak model iba potvrdzuje existujúcu úvahu, jeho prínos pre rozhodovanie je blízky nule.

Na túto otázku odpovedá analýza rozhodovacích kriviek, ktorú zaviedli Andrew Vickers a Elena Elkin: hodnotí čistý klinický prínos modelu v porovnaní so stratégiami „liečiť všetkých“ a „neliečiť nikoho“ naprieč rozsahom prahových pravdepodobností. Bez takejto analýzy zostáva plocha pod krivkou ROC číslom, ktoré nehovorí nič o tom, či sa vďaka modelu rozhodneme lepšie.

Zásadnejší problém: čo model vlastne predpovedá

Nad rámec uvedených metodických výhrad stojí za pozornosť jedna vec, ktorá sa v diskusiách o prediktívnych modeloch prehliada.

Cieľovým ukazovateľom modelu nie je, či pacient peritoneálnu dialýzu *zvládne*, ako dlho na nej *zotrvá* alebo aká bude jeho *kvalita života*. Cieľovým ukazovateľom je, či bol **uznaný za vhodného** – teda výsledok posúdenia iným lekárom.

Model teda predpovedá rozhodnutie lekára, nie osud pacienta. Z toho vyplýva dôsledok, ktorý treba domyslieť: takýto model dokáže v najlepšom prípade **verne reprodukovať existujúcu prax vrátane jej skreslení**. Ak sa v danom prostredí systematicky podceňuje vhodnosť starších pacientov alebo pacientov s vyšším indexom telesnej hmotnosti, model sa túto zaujatosť naučí, vydá ju v číselnej podobe a dodá jej zdanie objektivity.

Formalizácia predsudku nie je jeho odstránením.

Pre skutočné rozhodovanie by bolo potrebné predpovedať tvrdé ukazovatele – technické zlyhanie, peritonitídu, prechod na hemodialýzu, hospitalizácie, kvalitu života. To je podstatne náročnejšie, ale klinicky zmysluplné.

Kde je skutočné úzke miesto

Najvýpovednejší údaj celej práce je ten, ktorý sa predikcie netýka: z pacientov uznaných za vhodných začalo peritoneálnu dialýzu do pol roka len **niečo vyše pätiny**.

To znamená, že hlavná strata nenastáva pri posudzovaní vhodnosti, ale **medzi uznaním vhodnosti a skutočným začatím liečby**. Dôvody sú organizačné a ľudské: čakanie na zavedenie katétra, kapacita zaškolenia, urgentný začiatok hemodialýzy skôr, než sa stihne rozhodnúť, obavy pacienta, chýbajúca podpora v domácnosti alebo jednoducho zotrvačnosť raz zavedenej liečby.

Presnejší model vhodnosti tieto prekážky neodstráni. Ide o klasickú situáciu, keď sa nástroj zameriava na krok, ktorý nie je limitujúci.

Ako s takýmito modelmi zaobchádzať

1. **Používať ich na vyhľadávanie, nie na vylučovanie.** Model s vysokou senzitivitou je vhodný na to, aby upozornil na pacienta, o ktorom sa ako o kandidátovi neuvažovalo. Nie je vhodný na to, aby niekoho vyradil.
2. **Nezamieňať neochotu a nepripravenosť za nevhodnosť.** Časť prekážok je odstrániteľná – asistovaná peritoneálna dialýza, dlhšie zaškolenie, zapojenie rodiny, opakovaný rozhovor.
3. **Sledovať vlastné výsledky.** Ak sa model v centre používa, treba porovnávať jeho predpovede so skutočnosťou. Ide o najjednoduchšiu formu miestnej validácie.
4. **Pýtať sa na prírastkovú hodnotu.** Pri každom nástroji je namieste otázka, aké rozhodnutie by dopadlo inak, keby ho nebolo.
5. **Nezabúdať na preferencie pacienta.** Vhodnosť je predpokladom, nie dôvodom. Model, ktorý nepozná, čo pacient chce, nemôže rozhodnúť o modalite.

Záver

Model kanadskej skupiny je poctivo urobenou prácou, ktorá pomenúva faktory spojené s posudzovaním vhodnosti na peritoneálnu dialýzu. Jeho rozlišovacia schopnosť je však len mierna, chýba externá validácia a nie je preukázané, že mení rozhodovanie k lepšiemu. Výhrada vyjadrená v liste redakcii je preto vecná.

Podstatnejšie je, čo z tejto práce vyplýva pre rozvoj peritoneálnej dialýzy. Ak sa vyše tri štvrtiny pacientov uznaných za vhodných k tejto liečbe nedostanú, problémom nie je nedostatočne presné posudzovanie vhodnosti. Problémom je cesta od rozhodnutia k liečbe – a tú nezlepší žiadny model, len organizácia starostlivosti.

Súvisiace články

- Predialyzačná edukácia a voľba peritoneálnej dialýzy.
- Keď pacient nechce hovoriť o svojich hodnotách – spoločné rozhodovanie o modalite.
- Umelá inteligencia v nefrológii – čo vieme a kde sú limity.
- Udržateľná peritoneálna dialýza.

Zdroje

1. **Emre Cankaya.** *Prediction of PD eligibility requires validation and clearer incremental value.* Peritoneal Dialysis International. 2026 Aug 3 (online ahead of print, list redakcii). doi: 10.1177/08968608261476561. PubMed; DOI.
2. **Yang Yang, Helen H. Chen, Robert R. Quinn, Joel A. Dubin, Matthew J. Oliver.** *Predictive models on patients' eligibility for peritoneal dialysis.* Peritoneal Dialysis International. 2026;46(2):115–123. doi: 10.1177/08968608251317463. PubMed.

3. **Gary S. Collins, Johannes B. Reitsma, Douglas G. Altman, Karel G. M. Moons.** *Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis or Diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement.* Annals of Internal Medicine. 2015;162(1):55–63. doi: 10.7326/M14-0697. PubMed.
4. **Andrew J. Vickers, Elena B. Elkin.** *Decision curve analysis: a novel method for evaluating prediction models.* Medical Decision Making. 2006;26(6):565–574. doi: 10.1177/0272989X06295361. PubMed.

Poznámka k dôkazom: *Bibliografické údaje oboch príspevkov z Peritoneal Dialysis International boli overené v PubMed a Europe PMC.* ***Plný text ani abstrakt listu Emreho Cankayu neboli dostupné*** *– záznam v PubMed abstrakt neobsahuje a plný text je za platobnou bariérou vydavateľa. Z listu je preto prevzatá* ***iba jeho téza vyjadrená v názve*** *(potreba validácie a jasnejšej prírastkovej hodnoty); konkrétne argumenty autora tu nie sú citované ani rekonštruované. Číselné údaje pôvodnej práce – 598 účastníkov, Alberta 2016 – 2018, štyri významné prediktory, senzitivita 91,3 %, správnosť 0,68 (95 % IS 0,65 – 0,72), plocha pod krivkou ROC 0,69 – 0,71 a podiel 22,3 % z 391 vhodných pacientov – boli overené proti zneniu abstraktu. Metodický rozbor (výklad plochy pod krivkou ROC, vzťah senzitivity a špecificity, význam kalibrácie a prírastkovej hodnoty), poznámka o tom, že cieľovým ukazovateľom modelu je rozhodnutie lekára, a úvaha o skutočnom úzkom mieste sú* ***vlastným odborným komentárom*** *opretým o citované metodické práce.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=predikcia-vhodnosti-peritonealnej-dialyzy-validacia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.